

分治

黄建恒

广东实验中学

2026 年 8 月 2 日

Overview

扫描线：当一维变化时，用数据结构维护另一维的信息。

动态开点/权值线段树：用于维护值域较大的信息。

- 持久化线段树：维护信息变化的历史版本

- 线段树合并：利用线段树的性质，有优于启发式合并的复杂度。对于树上信息合并问题，如果能有启发式合并做法，就有可能优化成线段树合并少一个 $\log$

CDQ 分治：使用分治减限制直到二维

二进制分组：二进制分组

<https://www.luogu.com.cn/problem/P15482>

枚举某种颜色不被包含，那么相当于线段不能越过每个点上方。考虑维护极大的矩形/极长段，从下往上扫描线时，每遇到一个点会将一个极长段切分，check 一下当前极长段即可。

P16625 GKS 2017 #D Sherlock and Matrix Game

<https://www.luogu.com.cn/problem/P16625>

注意 a, b 有负数

对 a, b 做前缀和，相当于求 $(a_{r_1} - a_{l_1-1})(b_{r_2} - b_{l_2-1})$ 的前 k 大。
分别先求 $a_r - a_l, b_r - b_l$ 前 k 大、前 k 小。然后用堆维护。
欲求 $a_r - a_l$ 前 k 大，同样用堆，需要求 a_r 前面第 k 小的 a_l ，这里可以使用主席树。

P8496 NOI2022 众数

<https://www.luogu.com.cn/problem/P8496>

注意 4 操作会删除序列 x_1, x_2

先考虑一个简单问题，询问某个序列中有多少个某数 x ，这个东西最简单的方法是使用线段树合并维护。

对于本题。每次对 $x_1 \sim x_m$ 做线段树合并复杂度不对。因此考虑去找一个可能的众数，然后 $O(m \log n)$ 检查合法性。

一种套路方法是，对每个二进制位 j ，维护每个序列有多少个数在 j 这一位下是 0/1，信息合并是 $O(\log V)$ 的，可以接受。

另一种比较技巧的是摩尔投票，可以理解为打擂台，每个序列维护有 c 个优胜者 x ，序列合并时合并优胜者，那么绝对众数若存在则只能是优胜者。

<https://www.luogu.com.cn/problem/P4775>

相当于选出两条路径，使得两条路径至少有一条公共边，且两条路径的并的边权和减去花费和最大。

考虑计算答案，对于路径 (u_1, v_1, w_1) , (u_2, v_2, w_2) ，考虑他们深度最大的交点 x ，则 u_i, v_i 必然位于 x 不同子树内或子树外，因此可以将这两条路径的信息在这里考虑，不妨假设 u_1, u_2 在 x 子树内。不考虑代价，答案的两倍刚好是 $dis(u_1, v_1) + dis(u_2, v_2) + dis(u_1, u_2) + dis(v_1, v_2)$ ，考虑上代价就是再减去 $2w_1 + 2w_2$ ，

先考虑启发式合并，此时单点加入一个 v ，需要查询集合 S 与该 v 的最大权值。一个重要结论是，树上点与集合的最远点一定是集合直径的一个端点。因此只需要维护集合直径。那么改进成线段树合并，则需要对每个线段树节点维护直径。而直径可以 $O(1)$ 合并。因此时间复杂度 $O(n \log n)$

<https://www.luogu.com.cn/problem/P6773>

考虑树形 dp。将限制挂在较深的点上，当我们考虑完一个点 x 子树内每条边的染色后，子树内点的限制为在 x 的所有深度 $\geq d$ 的祖先中至少有一条边是黑的。那么合并基本上是 $f_{u,i} \times f_{v,j} \rightarrow f'_{u,\max(i,j)}$ 。

在朴素的线段树合并中，递归到其中一棵线段树的空节点时可以直接返回。而对于本题，一个节点空后另一棵线段树的节点每个值需要同时乘上前缀和。因此需要维护区间乘法的 tag，标记下传像普通线段树一样即可。时间复杂度 $O((n+m)\log(n+m))$ 。

P15397 浙江旅行团

<https://www.luogu.com.cn/problem/P15397>

hint: 先会 $t_i = i - 1$, 并判断这个做法能否拓展到本题

对于不需要持久化的情况，首先想到用线段树维护区间操作标记（实际上这棵线段树只记标记，没有信息），应该形如：

各自活动 $\rightarrow$ 转移 $\rightarrow$ 一起活动 $\rightarrow$ 转移 $\dots \rightarrow$ 转移 $\rightarrow$ 一起活动。

由于标记合并时，下传的标记总是晚于当前标记。我们将标记简记为：

（各自活动） $\rightarrow$ 第一次转移到 c_0 （时间 t_0 ） $\rightarrow$ 答案区间加 $\rightarrow$ 转移到 c_1 （时间 t_1 ）

对于全局的活动部分，我们不在标记中维护，而是在标记合并时将 c_1 和下一个 c_0 之间的贡献一起统计。

具体来说，只需要计算这两次转移之间所有发生在 c_1 的活动的矩阵乘积。在不需要持久化的情况下随便维护。

对于需要持久化的情况，需要在可持久化线段树上打标记，并维护**版本树**。额外需要一棵持久化线段树，记录每个城市在版本树上上次修改。标记合并改为找到这个城市上次修改，然后倍增跳即可。单 $\log$ 。

https://qoj.ac/problem/7899/statement/zh_cn

先考虑没有修改怎么做， $dp[1, i]$ 合法方案数，可以使用 CDQ 分治优化 dp 过程。每次考虑跨过 mid 的转移。维护从 mid 往前后的 a 最大值 suf_i, pre_j ，那么从 i 转移到 j 要求 $j - i \geq pre_j, j - i \geq suf_{i+1}$ ，是一个二维偏序。

接下来考虑修改，只需考虑改为 1 的增量，枚举这个修改所在区间跨过的 mid ，那么先求出 $[1, i]$ 和 $[j + 1, n]$ 方案数。然后增量只有刚好是最大值不合法但次大值合法的情况，即只能是 $[i + 1, mid]$ 最大值或者 $[mid + 1, j]$ 最大值。以 $[mid + 1, j]$ 最大值为例，此时即 $j - i \geq suf_{i+1}, pre_j > j - i \geq secpre_j$ ，仍然是二维偏序。时间复杂度 $O(n \log^2 n)$

<https://www.luogu.com.cn/problem/P14839>

hint: 先有 polylog 做法

先判断是否相邻两个 A_i 之差都不超过 a , b_i 同理

如果确认了 $C \cap A \cap B$, 那么其他位置贪心即可。因此以 $A \cap B$ 的位置去 dp, 使用 cdq 分治, 处理跨过 mid 的转移。此时对 mid 左边每个 i 统计一直往右跳到的位置和步数, 右侧同理, 那么合并时如果两边跳过来的 A 中间的距离超过 a 则代价再加 1, 总共是一个二维偏序, 不难做到 $O(n \log^2 n)$ 。

考虑优化, 把 i, j 挂在贪心跳到的点上, 然后双指针扫描线, 同一个跳到的点内部只用保留一个 i (想想是为什么), 时间复杂度 $O(n \log n)$ 。再优化? 假设 $a \geq b$, 对 A_i 扫描线, 维护最优值的单调队列 (滑动窗口), 转移是简单的。 $O(n)$

本题为交互题。

Madeline 正在玩一台无聊机器。这台无聊机器隐藏了一棵大小为 n 的树，Madeline 需要通过向机器提问来找出这棵树的所有边。

在一次询问中，Madeline 会给机器一个 $[1, 2, \dots, n]$ 的排列 p ，机器会返回一个序列 $q_1, q_2, \dots, q_n$ ，其中 q_i 表示由顶点集合 $\{p_1, p_2, \dots, p_i\}$ 所组成的诱导子图中的边数。

这里，给定一个图 $G(V, E)$ ，诱导子图指的是从 V 中选定一个子集 $V' \subseteq V$ ，那么 V' 的诱导子图即包含 V' 所有顶点及 G 中这些顶点之间的所有边。

然而，这台机器的工作速度很慢，所以 Madeline 只能在所有询问结束后一次性获得所有结果。与此同时，这台机器的存储空间也不大，Madeline 最多只能询问 31 次。她不知如何下手，于是邀请你来帮忙。

$$n \leq 5 \times 10^4$$

提示：可以先想 33 次

首先等价于知道 p_i 与 $p_1 \sim p_{i-1}$ 的连边数，那么问 $1 \sim n$ 和 $n \sim 1$ 可以得到每个点的度数。

注意到确定这棵树等价于任选根，确定每个点的父亲，我们可以通过拓扑排序逐个删叶子，那么需要支持查询每个点删到他的时候剩下一个与他连边的是谁。

结合前面获得的信息，大概能支持查询一个点与一个集合的连边数，可以想到二进制分组。

设所有奇数为 S_1 ，所有偶数为 S_2 ，那么先问 S_1, S_2 ，再问 S_2, S_1 ，就可以得到每个数与奇偶性不同的另一个集合的连边。询问次数

$2\lceil \log_2 n \rceil + 1 = 33$ 次。

考虑三进制分组，可以做到 $3\lceil \log_3 n \rceil + 1 = 31$ 次。

https://qoj.ac/problem/10100/statement/zh_cn

先做前缀和得到 b ，然后等价于对 $b_i < b_{i+1}$ ，将 b_i 赋值给 b_{i+1} 或将 b_{i+1} 赋值给 b_i ，考虑最终形态是若干段不降区间 $[l, r]$ 组出，每段区间由中间某个值 b_i 赋值过来。

可以证明，能赋值过来的充要条件是 $b_l \leq b_i \leq b_r$ ，代价为 $r - l$ 加上 $l \sim i - 1$ 这一段比 b_i 大的数个数，以及 $i + 1 \sim r$ 中比 b_i 小的数个数。考虑用扫描线优化 dp，一个想法是，设 $f_{t,x}$ 表示考虑到 t ， t 这个位置被赋值了 x ，但这样的困难之处在于，从 r 到下一个区间的 l 是突变的，且不是单点修改，而是每个前面的 x 向后面贡献，比较复杂。转而考虑，设 $f_{t,x}$ 表示考虑到 t ， t 这个位置前一个 b_i 是 x ，这个好处是访问到 b_i 时候只有单点修改。但问题是，在考虑区间的 $l \sim i - 1$ 段时不知道 b_i 是多少。解决方法是，直接按照大于前一个 b_i 的代价计算。可以证明，如果这样把答案算多了，那么可以调整。时间复杂度 $O(n \log n)$

https://qoj.ac/problem/964/statement/zh_cn

相当于求最大 x 使得小于 x 的数至少有 x 个。

考虑从大往小枚举答案 x ，维护每个询问区间有多少个 $< x$ 的数，一旦和 x 重合就确定这个区间的答案，但问题是删除一个数不好维护有哪些区间要修改。

解决方法是，注意到 A 包含 B 的话 A 的答案肯定比 B 要大，因此可以先考虑所有不被其他区间包含的区间。这些区间 l, r 都是单调的。因此可以把区间挂在 r 上，删除一个数可以线段树二分到要减 1 的询问上，然后维护区间 min 可以找出每次要删除的询问。删除后将需要加入的询问加入即可。时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

https://qoj.ac/contest/2550/problem/4802/statement/zh_cn

可以附加：强制在线。

hint：先会算答案。

不妨考虑单谷的情况，单谷相当于把前缀一些数取相反数后是递增的。那么再考虑交换，相当于最小化把一些数取反后的逆序对个数。考虑全局最大值。无论其他数是否取反，若它不取反，则贡献为后面的所有数，否则为前面的所有数。那么最小化代价就是二者 $\min$ ，然后可以将其删去。那么，一个数的贡献就是前面比它小的数与后面比它小的数的 $\min$ ，且肯定是一个前缀取后者，然后取前者。维护是平凡的。 $O(n \log n)$

Thank you all!